

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Базы данных
Лабораторная работа 2
Вариант 32563

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверил

Николаев Владимирович Вячеславович

Преподаватель факультета ПИиКТ

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_СЕССИЯ.УЧГОД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Георгиевич.
б) Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 105948q.
Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК,
Н_УЧЕНИКИ.ИД.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ = Ярослав.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД > 113409.
с) Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО > 2009-02-09.
Вид соединения: INNER JOIN.
3. Вывести число названий дисциплин без учета повторений.
При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.
4. Выдать различные отчества людей и число людей с каждой из этих отчеств, ограничив список отчествами, встречающимися ровно 10 раз на кафедре вычислительной техники.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 3100.
6. Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;

номер и состояние пункта приказа;

Для реализации использовать подзапрос с IN.

7. Вывести список людей, не являющихся или не являвшихся студентами ФКТИУ (данные, о которых отсутствуют в таблице Н_УЧЕНИКИ). В запросе нельзя использовать DISTINCT.

Реализацию запросов на SQL

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_СЕССИЯ.УЧГОД
FROM Н_ЛЮДИ
LEFT JOIN Н_СЕССИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > 'Георгиевич'
AND Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД = 105948;

select Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД
from Н_ЛЮДИ inner join Н_ОБУЧЕНИЯ on Н_ЛЮДИ.ИД = ЧЛВК_ИД
inner join Н_УЧЕНИКИ on Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
where Н_ЛЮДИ.ИМЯ = 'Ярослав' and Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД > 113409 and
Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО > '2009-02-09';

select count(*) from
(select НАИМЕНОВАНИЕ from Н_ДИСЦИПЛИНЫ group by НАИМЕНОВАНИЕ);

select ОТЧЕСТВО, count(*) from Н_ЛЮДИ join
Н_УЧЕНИКИ on Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД join
Н_ПЛАНЫ on Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД join
Н_ОТДЕЛЫ on Н_ОТДЕЛЫ.ИД = Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД
where Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'ВТ'
group by Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО
having count(*) = 10 ;

select Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, avg(extract(YEAR FROM age(ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) from Н_УЧЕНИКИ
join Н_ЛЮДИ on Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА
HAVING avg(extract(YEAR FROM age(ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) = (
select min(extract(YEAR FROM age(ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) from Н_ЛЮДИ join Н_УЧЕНИКИ on
Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
where ГРУППА = '3100');

select ГРУППА, Н_УЧЕНИКИ.ИД, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, П_ПРКОК_ИД, СОСТОЯНИЕ from
Н_УЧЕНИКИ
join Н_ЛЮДИ on Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
join Н_ПЛАНЫ on Н_ПЛАНЫ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД
join Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ on Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД = Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД
```

```
where НАЧАЛО > '2009-09-01' and Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Заочная'
and КУРС = 1 and Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД in (
select Н_ПЛАНЫ.ИД from Н_ПЛАНЫ
join Н_НАПР_СПЕЦ on Н_НАПР_СПЕЦ.ИД = Н_ПЛАНЫ.НАПС_ИД
where Н_НАПР_СПЕЦ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Программная инженерия'
);
```

```
select ФАМИЛИЯ from Н_ЛЮДИ
join Н_УЧЕНИКИ on Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
join Н_ПЛАНЫ on Н_ПЛАНЫ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД
join Н_ОТДЕЛЫ on Н_ОТДЕЛЫ.ИД = Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД
where not Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТиУ'
GROUP BY ФАМИЛИЯ;
```

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с основными операторами DML , реализовал запросы с использованием подзапросов, JOIN , IN и GROUP BY.